سند مشخصات محصول (PRD) - سامانه هوشمند توزیع و برنامه آبیاری «آبانو»

۱. مقدمه و چرایی اهمیت مسأله

مشکل اصلی:

حوزه رود کر در استان فارس با بحران جدی توزیع آب مواجه است. بر اساس مستندات زیست‌بوم، کاهش جریان آب به دلیل خشکسالی، برداشت بی‌رویه از آب زیرزمینی و توزیع نابرابر باعث شده است که کشاورزان در بخش‌های پایین‌دست (بخش سوم) با کمبود شدید آب روبرو شوند، در حالی که اراضی نزدیک به سد و کانال‌های اصلی (بخش‌های بالادست) آب بیشتری دریافت می‌کنند. این نابرابری، علاوه بر کاهش بهره‌وری کشاورزی، منجر به تعارضات اجتماعی بین کشاورزان، نارضایتی عمومی و هدررفت منابع آب می‌شود.

چرایی اهمیت:

در حال حاضر، تصمیم‌گیری برای توزیع آب عمدتاً مبتنی بر رویه‌های سنتی، تجارب شخصی و بدون شفافیت کافی انجام می‌شود. این عدم شفافیت باعث می‌شود که کشاورزان نتوانند برنامه دقیق آبیاری خود را پیش‌بینی کنند و نهادهای حاکمیتی نتوانند به صورت بهینه و عادلانه منابع را مدیریت کنند. وجود یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، که بتواند هم برای مدیران و هم برای کشاورزان قابل درک و اعتماد باشد، یک ضرورت حیاتی برای پایداری کشاورزی در این حوزه است.

۲. راهکار

سامانه «آبانو» یک پلتفرم مبتنی بر مکالمه (Chat-based) و بدون نیاز به GPU و سنسور فیزیکی است که با استفاده از API مدل زبانی بزرگ (مانند GPT-4.1 mini)، داده‌های موجود را تحلیل کرده و برنامه آبیاری عادلانه و بهینه تولید می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی و نحوه عملکرد:

تحلیل تصاویر ماهواره‌ای: سیستم تصاویر ماهواره‌ای (مانند Sentinel-2) را از طریق APIهای رایگان دریافت کرده و با استفاده از کتابخانه‌های سبک (بدون GPU)، شاخص NDVI (سبزینگی گیاه) را محاسبه می‌کند تا وضعیت رطوبت و تنش آبی مزرعه را تخمین بزند.

پردازش هوشمند توسط LLM:داده‌های خام (مثل نوع محصول، مرحله رشد، NDVI، پیش‌بینی بارش، موقعیت مکانی) در قالب یک پرامپت به GPT-4.1 mini ارسال می‌شوند. مدل زبانی، یک برنامه آبیاری دقیق برای ۷ روز آینده (شامل زمان، مدت و حجم تقریبی آب) به همراه دلایل شفاف و به زبان ساده تولید می‌کند.

رابط کاربری ساده (بستر مکالمه): کشاورزان از طریق یک اپلیکیشن ساده (مانند وب سایت) با سیستم ارتباط برقرار می‌کنند، اطلاعات پایه را ثبت می‌کنند و برنامه آبیاری خود را دریافت می‌کنند.

قابلیت تعامل و شفافیت: کاربران می‌توانند برنامه را دریافت کنند، دلایل آن را بخوانند ("چون رطوبت خاک شما به دلیل کاهش بارش پایین است، زمان آبیاری افزایش یافت") و حتی سوالات خود را مستقیماً از مدل بپرسند ("اگر ۳۰ دقیقه کمتر آبیاری کنم چه می‌شود؟").

داشبورد مدیریتی: مدیران آب منطقه‌ای می‌توانند گزارش خلاصه از برنامه‌های توزیع شده را مشاهده کنند تا رهاسازی آب از سدها را بهینه کنند.

۳. داستان کاربر

داستان کاربر ۱: کشاورز بخش پایین‌دست (بخش سوم)

«به‌عنوان یک کشاورز که در انتهای کانال آبیاری در بخش سوم قرار دارم، می‌خواهم از طریق یک اپلیکیشن برنامه دقیق آبیاری و زمان باز شدن دریچه کانال را دریافت کنم تا بتوانم به صورت عادلانه و بدون دغدغه از آب استفاده کنم و از ادعای دیگران مبنی بر "دزدیدن آب" جلوگیری کنم.»

داستان کاربر ۲: مدیر بهره‌برداری سد درودزن

«به‌عنوان یک مدیر بهره‌برداری از سد درودزن، می‌خواهم یک داشبورد ساده (خلاصه از برنامه‌های آبیاری تخصیص داده شده توسط سیستم آبانو) را مشاهده کنم تا بتوانم حجم رهاسازی آب از سد را بهینه کنم و بدانم چه زمانی آب مورد نیاز بیشتری وجود دارد.»

داستان کاربر ۳: کارشناس جهاد کشاورزی

«به‌عنوان یک کارشناس جهاد کشاورزی در حوزه رود کر، می‌خواهم گزارش هفتگی از الگوهای آبیاری و وضعیت تنش آبی محصولات مختلف (گندم، برنج، ذرت) را ببینم تا بتوانم پیشنهادات سیاستی برای اصلاح الگوی کشت در منطقه ارائه دهم.»

۴. شاخص‌های موفقیت (KPIs)

برای سنجش موفقیت سیستم «آبانو»، شاخص‌های زیر تعریف می‌شوند (با توجه به اینکه فاز اول بدون سنسور و GPU اجرا می‌شود):

۱. نرخ پذیرش برنامه: درصد دفعاتی که کشاورز برنامه آبیاری پیشنهادی را اجرا می‌کند (هدف: حداقل ٪۷۰ در ماه اول).

۲. رضایت از شفافیت: میانگین امتیاز نظرسنجی «آیا دلیل پیشنهادات آب و برنامه آبیاری را متوجه شدید؟» (هدف: امتیاز ۴ از ۵).

۳. کاهش تعارضات (اختیاری): درصد کاهش در پرونده‌های شکایت و اختلافات گزارش شده به مراجع محلی و تعاونی‌ها در خصوص توزیع آب (هدف: حداقل ٪۳۰ کاهش در ۳ ماه).

٤. دقت تخمین مدل: تطابق برنامه پیشنهادی با شاخص NDVI و داده‌های هواشناسی (هدف: دقت بالای ٪۸۵ در شناسایی نیاز آبی با استفاده از داده‌های تاریخی).

۵. ارجاعات، لینک‌های طراحی و فنی

برای توسعه «آبانو»، از منابع و مستندات زیر استفاده می‌شود:

مستندات اصلی مسأله:

فایل ارسالی «زیست بوم» (رود کر) – منبع اصلی چالش‌های توزیع آب، اراضی کشاورزی و نقش سد درودزن.

فایل ارسالی «بوم مدل کسب و کار آبانو» – منبع اصلی استراتژی، بخش‌های مشتریان، شرکا و ساختار هزینه.

منابع فنی و APIها:

Google Earth Engine (GEE) / Sentinel Hub: برای دریافت رایگان تصاویر ماهواره‌ای (Sentinel-2) و محاسبه NDVI.

OpenAI API (GPT-4.1 mini): برای تولید برنامه آبیاری و قابلیت مکالمه هوشمند.

OpenWeatherMap: منبع داده‌های هواشناسی (پیش‌بینی بارش و دما).

Python Libraries (سبک):rasterio یا numpy برای پردازش تصویر بدون GPU.

لینک طراحی اولیه:

نمونه اولیه رابط کاربری ربات تلگرامی (Wireframe) – [لینک تصویر نمونه – جهت مشاهده در مسابقه فرضی است].

۶. بررسی رقبا (در صورت امکان)

نمونه‌های مشابهی در بازار وجود دارند، اما «آبانو» چندین نقطه تمایز حیاتی دارد:

نام رقیب	نوع راهکار	نقاط قوت	نقاط ضعف / تفاوت با آبانو
سامانه سامان (شرکت آب منطقه‌ای فارس)	سامانه مدیریت توزیع آب مبتنی بر داده‌های میدانی و سنسورهای دبی سنج	-داده‌های دقیق از دبی کانال‌ها و حجم آب تحویلی -یکپارچه با شبکه آبیاری فیزیکی و سدها -مورد تایید نهادهای حاکمیتی	-**نیاز به سنسور و سخت‌افزار فیزیکی** (هزینه نگهداری بالا) -**بدون شفافیت برای کشاورز** (داشبورد فقط برای مدیران) -**بدون برنامه شخصی‌سازی شده** برای هر مزرعه

-**واکنش کند** به تغییرات اقلیمی و نیاز لحظه‌ای			
-**نیاز به نصب سنسور در هر مزرعه** (غیرقابل اجرا در مقیاس وسیع) -**هزینه بالا برای کشاورزان خرده‌مالک** (هزینه خرید و نصب هر سنسور) -**عدم توجه به عدالت در توزیع** (فقط بهینه‌سازی مصرف فردی) -**وابستگی به برق و اینترنت پایدار** در مناطق روستایی	-دقت بالا در اندازه‌گیری رطوبت خاک -ارائه برنامه آبیاری دقیق برای مزرعه فردی -داشبورد آنلاین برای کشاورز	سیستم مدیریت مزرعه مبتنی بر اینترنت اشیاء (IoT)و سنسورهای رطوبت خاک	**پلتفرم کشت هوشمند (شرکت‌های استارتاپی مثل "آب‌یار" و "زرین‌کشت")**
-**فقط پایش** (بدون برنامه آبیاری و توزیع) -**نیاز به تیم تخصصی برای تحلیل** (داده خام ارائه می‌شود) -**بدون تعامل با کشاورز** (فقط گزارش‌های دولتی و کلان) -**بدون قابلیت شخصی‌سازی** برای هر مزرعه	-داده‌های ماهواره‌ای بومی و دقیق -پایش وسیع و یکپارچه مناطق کشاورزی -مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی	تحلیل تصاویر ماهواره‌ای برای پایش سطح زیر کشت، تنش آبی و عملکرد محصول	**سامانه‌های ماهواره‌ای سازمان فضایی ایران (مانند "پایش سبز" یا "سامانه پایش کشاورزی")**
-**بدون هوشمندی** (تصمیمات بر اساس جداول ثابت و بدون تطبیق با شرایط لحظه‌ای) -**بدون قابلیت بهینه‌سازی** (عدم در نظر گرفتن نیاز واقعی محصول و اقلیم) -**بدون شفافیت و بازخورد کشاورز** (کشاورز نقشی در تصمیم‌گیری ندارد) -**نرخ بالای هدررفت آب** به دلیل عدم برنامه‌ریزی دقیق	-مستندسازی دقیق حقوق آب و حقابه‌ها -سابقه طولانی در حوزه مدیریت آب -تطابق با قوانین و مقررات موجود	سیستم‌های توزیع آب مبتنی بر سهمیه‌بندی دستی، جداول از پیش تعیین شده و حسابداری آب	**راهکارهای سنتی و نرم‌افزاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب (مانند سیستم سهمیه‌بندی آب)**

مزیت رقابتی آبانو: راهکاری کم‌هزینه، بدون نیاز به سخت‌افزار، سریع، شفاف و عادلانه که به طور خاص برای چالش‌های منحصربه‌فرد توزیع آب طراحی شده است.